

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	通信原理	考试日期	2022 年 1 月 9 日	成绩	
课程号	A0401330	教师号		任课教师姓名	李芸、吴占雄、岳克强、潘玉剑、钱雅惠、胡炜薇、李航
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第 1 题	第 2 题	第 3 题	第 4 题	第 5 题	第 6 题	第 7 题	第 8 题	第 9 题	第 10 题
得分										

1. (8 分) ¹⁾ 数字信号最佳接收准则是什么? (2 分) ²⁾ 理论上的最佳接收准则有哪两种? (2 分) ³⁾ 写出一种等概条件下二进制数字信号最佳接收准则, 并进行简要说明。(4 分)。

1) 错误概率最小 (2 分)

2) 最大似然准则、最大后验概率准则 (各 1 分)

3) 最大似然准则: $\begin{cases} f_0(r) > f_1(r), \text{判 "0"} \\ f_0(r) < f_1(r), \text{判 "1"} \end{cases}$
 没有简单说明的情况加分
 介绍一种就行
 $f_0(r)$ 发 "0" 时, 接收信号 r 的
 条件概率密度函数,
 又称 $S_0(r)$ 的似然函数;
 $f_1(r)$ 类似

最大后验概率准则: $\begin{cases} f_{r|0} > f_{r|1}, \text{判 "0"} \\ f_{r|0} < f_{r|1}, \text{判 "1"} \end{cases}$
 $f_{r|0}$ 收到 r 后发 "0" 的概率
 又称后验概率: $f_{r|0}$

2. (8 分) 将下列二进制码编成 AMI 码和 HDB3 码:

二进制码:		1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
AMI 码:	+1	-1	+1	0	0	0	0	0	-1	0	+1	0	0	0	0	-1	0
HDB3 码:	+1	-1	+1	0	0	0	+V	0	-V	0	+1	-B	0	0	-V	+1	0

AMI: 2 分

HDB3: 6 分, 按比例给 1 分

3. (4分) 设某二进制基带传输系统的总传输特性为:

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{2\pi}{T} \\ 0, & |\omega| > \frac{2\pi}{T} \end{cases} \quad (1)$$

该系统的输入信号为 $\sum_n a_n \delta(t - nT_s)$, 试确定该系统的最大传输码率(2分)和系统带宽(2分)。

$$(1) \quad R_{Bmax} = 2f_N = \frac{2}{T} \quad (2分)$$

$$(2) \quad B = \frac{1}{T} \quad (2分)$$

4. (8分) 若 A 律 13 折线 PCM 编码器的过载电平为 $\pm 5V$, 输入抽样脉冲幅度 2.01171815V, 设最小量化间隔为 1 个量化单位, 最大量化器分层电平为 2048 个单位, 求:

(1) PCM 编码器的输出码组; (4分)

(2) 译码器输出电平; (2分)

(3) 译码后量化误差。(2分)

$$I_s = \frac{2.01171815}{5} \times 2048 = 824 \Delta \quad 824 = 512 + 32 \times 9 + 24$$

(1) 极性码 $C_1 = 1$

段落码 $C_2 C_3 C_4 = 110 \Rightarrow$ PCM 码组 11101001

段内码 $C_5 C_6 C_7 C_8 = 1001$

(2) 译码电平: $512 + 32 \times 9 + 32 \times \frac{1}{2} = 816 \Delta$

(3) 译码误差 $|824 - 816| = 8 \Delta$ (3) 若计算有误差扣1分

5. (8分) 某信息源由 256 种不同的符号所组成, 各符号间相互独立且等概出现。现信源以 10000 波特速率传送信息, 求:

(1) 该系统的信息速率; (4分)

(2) 若接收端在 1 分钟内共接收到 12 个误码, 求该系统的误码率。(4分)

$$R_B = 10000 \text{ Baud} \quad M = 256 \quad \log_2 M = 8$$

$$1) \quad R_b = R_B \log_2 M = 8 \times 10^5 \text{ b/s}$$

$$2) \quad P_e = \frac{12}{60 \times 10^6} = 2 \times 10^{-5}$$

(2) 若求成误比特率扣2分

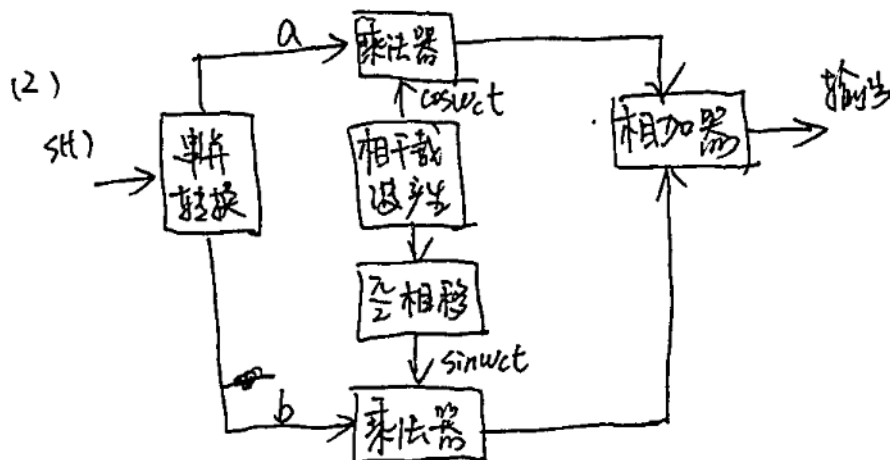
6. (8分) 某数字微波通信系统, 要求在 25MHz 带宽内传输 30Mb/s 的数字信号, 若采用升余弦滚降基带信号和 QPSK 调制, 问:

(1) 滚降系数是多少? (4分)

(2) 画出 QPSK 正交调制实现框图。(4分)

$$1) \quad R_B = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{3 \times 10^7}{2} = 1.5 \times 10^7 \text{ Baud}$$

$$B_{\text{QPSK}} = (1+\alpha)R_B \Rightarrow \alpha = \frac{2}{3}$$



7. (10 分) 已知信号 $x(t)$ 的振幅均匀分布在 $-1 \sim +1V$ 范围内, 频带限制在 $10kHz$ 以内, 以奈奎斯特速率进行抽样。这些抽样值均匀量化后编为二进制代码, 如果量化间隔为 $1/32V$, 求:

- (1) 抽样频率; (2 分)
- (2) 均匀量化后进行二进制编码的位数 n ; (2 分)
- (3) 量化间隔 Δ ; (2 分)
- (4) 量化器的平均信号量噪比。(4 分)

$$(1) f_s \geq 2f_H = 20kHz$$

$$(2) \text{量化级数 } M = \frac{2}{\frac{1}{32}} = 64 = 2^6 \Rightarrow n=6$$

$$(3) \Delta = \frac{1}{32}V$$

$$(4) \boxed{\frac{\text{量噪比}}{\frac{S}{N_q}}} = M^2 = 64$$

(4分, 公式对得2分)

$$\text{或 } \left(\frac{S}{N_q}\right)_{dB} = 10\lg M^2 = 10\lg 2^{12} \approx 36 \text{ dB}$$

8. (15 分) 一个四进制基带传输系统, 其传输特性是带宽 $3200Hz$ 的余弦滚降函数, 无码间串扰传输的最高码元速率为 4800Baud 。求:

- (1) 该系统的奈奎斯特带宽和滚降系数; (6 分)
- (2) 无 ISI 的最高频带利用率 ($b/(s \cdot Hz)$); (4 分)
- (3) 若以 2400bps 的比特率传输时, 有无 ISI? (5 分)

$$(1) B = \frac{1}{2}(1+\alpha)R_B \Rightarrow \alpha = \frac{1}{3} \quad (2分)$$

$$f_N = \frac{1}{2}R_B = 2400 \text{ Hz} \quad (2分)$$

$$(2) \eta_b = \frac{R_b}{B} = \frac{R_B \log_2 M}{B} = \frac{4800 \times 2}{3200} = 3 \text{ b/(s} \cdot \text{Hz)}$$

$$(3) R_{b\max} = 4800 \times 2 = 9600 \text{ b/s}$$

是 2400bps 的整数倍, 无 ISI

9. (15分) 已知二元序列“10110101”，若采用正弦波载波，载波初始相位为零，码元速率为9600Baud。

载波频率为19200Hz。规定：绝对相位 $\varphi = \begin{cases} 0 & \text{代表“0”} \\ \pi & \text{代表“1”} \end{cases}$ ，以及前后码元相对相位

$$\Delta\varphi = \begin{cases} 0 & \text{代表“0”} \\ \pi & \text{代表“1”} \end{cases}$$

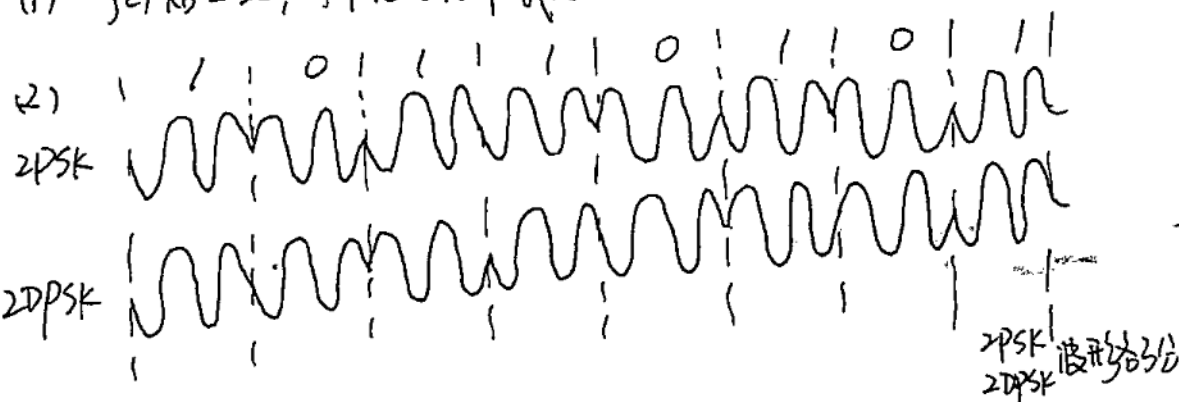
(1) 每个码元中包含多少个载波周期？(1分)

(2) 画出2PSK和2DPSK调制信号波形；(6分)

(3) 计算2PSK信号的第一谱零点带宽以及该带宽所对应的频带利用率 $(b/(s \cdot Hz))$ ；(4分)

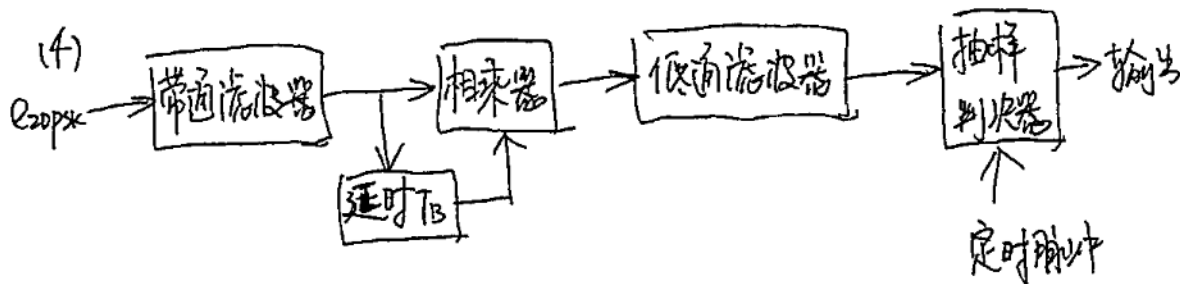
(4) 画出2DPSK差分相干解调框图。(4分)

(1) $f_c/R_B = 2$ ，每个码元两个载波



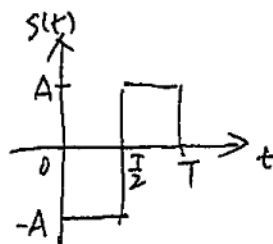
(3) $B = 2f_B = 2 \times 9600 = 19200 \text{ Hz}$ (2分)

$\eta_b = \frac{R_b}{B} = \frac{9600}{19200} = 0.5 \text{ b/(s} \cdot \text{Hz)}$ (2分)

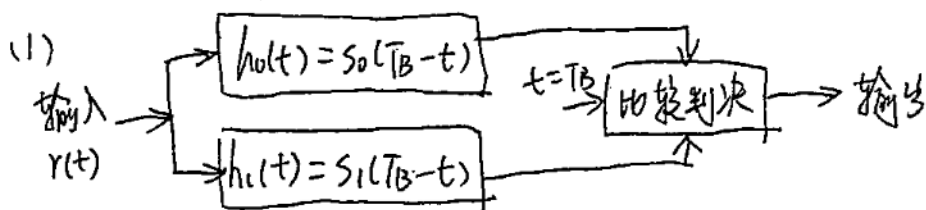


10. (16分) 设定匹配滤波器输入端的高斯白噪声双边功率谱密度为 $n_0/2$ (W/Hz), 输入信号

$$s(t) = \begin{cases} -A, & 0 \leq t \leq T/2 \\ A, & T/2 < t \leq T \\ 0, & \text{其他} t \end{cases}$$

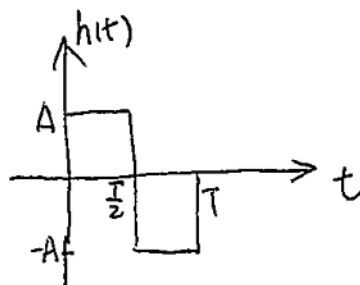


- (1) 画出匹配滤波器形式的最佳接收机框图; (4分)
- (2) 求匹配滤波器的冲激响应波形; (2分)
- (3) 求匹配滤波器的输出信号波形; (6分)
- (4) 在什么条件下, 接收信号输出信噪比达到最大, 并求最大值。 (4分)

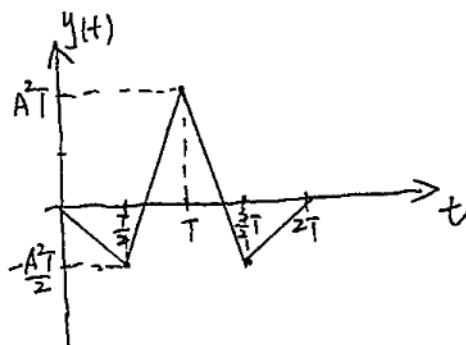


(2) $h(t) = s(t_0 - t)$

取 $t_0 = T$, $h(t) = s(T - t)$



(3) $y(t) = s(t) * h(t) = \begin{cases} -A^2 t, & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ A^2(3t - 2T), & \frac{T}{2} \leq t \leq T \\ A^2(4T - 3t), & T \leq t \leq \frac{3T}{2} \\ -A^2(2T - t), & \frac{3T}{2} \leq t \leq 2T \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$



(4) $t_0 \geq T$ 时, 输出信噪比最大 (2分)

$$\gamma_{\max} = \frac{2\bar{E}}{n_0} \quad \bar{E} = \int_0^T s^2(t) dt = A^2 T$$

$$\therefore \gamma_{\max} = \frac{2A^2 T}{n_0} \quad (2分)$$

答案

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	通信原理	考试日期	2022 年 3 月 1 日	成绩	
课程号	A0401330	教师号		任课教师姓名	李芸、吴占雄、岳克强、潘玉剑、钱雅惠、胡炜薇、李航
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第 1 题	第 2 题	第 3 题	第 4 题	第 5 题	第 6 题	第 7 题	第 8 题	第 9 题	第 10 题
得分										

1. (8 分) ⁽¹⁾ 数字信号最佳接收准则是什么? (2 分) ⁽²⁾ 理论上的最佳接收准则有哪两种? (2 分) ⁽³⁾ 写出一种等概条件下二进制数字信号最佳接收准则, 并进行简要说明。(4 分)。

(1) 错误概率最小

(2) 最大似然准则, 最大后验概率准则 (各 1 分)

(3) 最大似然准则: $\begin{cases} f_0(r) > f_1(r) & \text{判 "0"} \\ f_0(r) < f_1(r) & \text{判 "1"} \end{cases}$

或
最大后验概率准则 $\begin{cases} f_{r|0} > f_{r|1} & \text{判 "0"} \\ f_{r|0} < f_{r|1} & \text{判 "1"} \end{cases}$

2. (8 分) 将下列二进制码编成 AMI 码和 HDB3 码:

二进制:	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
AMI 码:	-1	+1	-1	0	0	0	+1	0	-1	0	0	0	0	0	+1	-1
HDB3 码:	-1	+1	-1	0	0	0	-V	+1	0	-1	+B	0	0	+V	0	+1

AMI: 2 分

HDB3: 6 分, 按比例给分

3. (4分) 设某二进制基带传输系统的总传输特性为:

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{6\pi}{T} \\ 0, & |\omega| > \frac{6\pi}{T} \end{cases}$$

该系统的输入信号为 $\sum_n a_n \delta(t - nT_s)$, 试确定该系统的最大传输码率(2分)和系统带宽(2分)。

$$(1) R_{Bmax} = 2f_N = \frac{b}{T}$$

$$(2) B = \frac{3}{T}$$

4. (8分) 设输入信号抽样值为 -924Δ (Δ 表示最小量化单位), 采用 13 折线 A 律 PCM 编码, 求:

(1) PCM 编码器的输出码组: (4分)

(2) 译码器输出电平: (2分)

(3) 译码后量化误差: (2分)

$$924 = 512 + 3 \times 2 \times 12 + 28$$

(1) 极性码 $C_1 = 0$

段落码 $C_2 C_3 C_4 = 110$

段内码 $C_5 C_6 C_7 C_8 = 1100$

$\Rightarrow$ PCM 码组 01101100

(2) 译码电平 $-(512 + 3 \times 2 \times 12 + 3 \times \frac{1}{2}) = -912\Delta$

(3) 译码误差: $|924\Delta - 912\Delta| = 12\Delta$

5. (8分) 某信息源由 64 种不同的符号所组成, 各符号间相互独立且等概出现。现信源以 5000 波特速率传送信息, 求:

(1) 该系统的信息速率; (4分)

(2) 若接收端在 1 分钟内共接收到 5 个误码, 求该系统的误码率。(4分)

$$R_B = 5000 \text{ Baud} \quad M = 64 \quad \log_2 M = 6$$

$$(1) R_b = R_B \log_2 M = 3 \times 10^4 \text{ b/s}$$

$$(2) P_e = \frac{5}{60 \times 5000} = 1.67 \times 10^{-5}$$

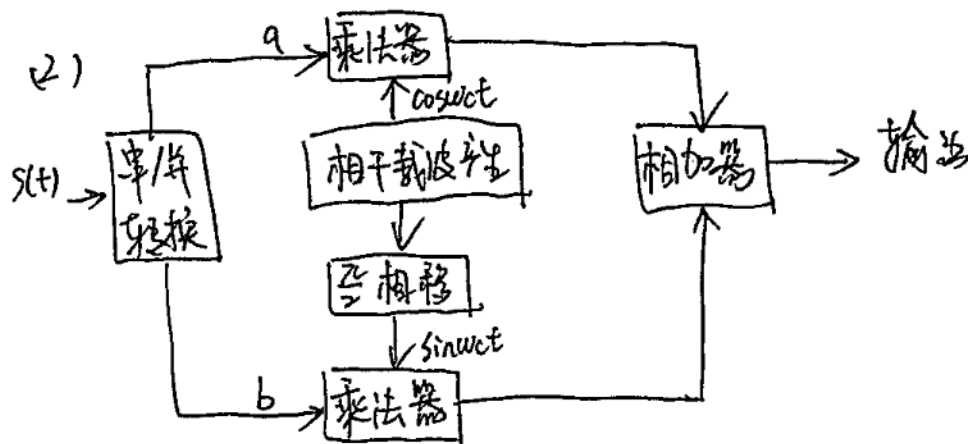
6. (8分) 某数字微波通信系统, 要求在 25MHz 带宽内传输 40Mb/s 的数字信号, 若采用升余弦滚降基带信号和 QPSK 调制, 问:

(1) 滚降系数是多少? (4分)

(2) 画出 QPSK 正交调制实现框图。(4分)

$$(1) R_B = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{40 \times 10^6}{2} = 2 \times 10^7 \text{ Baud}$$

$$B_{\text{QPSK}} = (1+\alpha)R_B \Rightarrow \alpha = \frac{B_{\text{QPSK}}}{R_B} - 1 = \frac{25 \times 10^6}{2 \times 10^7} - 1 = \frac{1}{4}$$



7. (10 分) 已知信号 $x(t)$ 的振幅均匀分布在 $0 \sim 2V$ 范围内, 频带限制在 $5kHz$ 以内, 以奈奎斯特速率进行抽样。这些抽样值均匀量化后编为二进制代码, 如果量化间隔为 $1/32V$, 求:

- (1) 抽样频率; (2 分)
- (2) 均匀量化后进行二进制编码的位数 n ; (2 分)
- (3) 量化间隔 Δ ; (2 分)
- (4) 量化器的平均信号量噪比。 (4 分)

$$(1) f_s \geq 2f_H = 10 \text{ kHz}$$

$$(2) \text{量化级数 } M = \frac{2}{\frac{1}{32}} = 64 = 2^6 \Rightarrow n=6$$

$$(3) \Delta = \frac{1}{32} V$$

$$(4) \text{量噪比 } \frac{S}{N_q} = M^2 = 4096$$

$$\text{或 } \left(\frac{S}{N_q}\right)_{dB} = 10 \lg M^2 = 10 \lg 2^{12} \approx 36 \text{ dB}$$

8. (15 分) 一个四进制基带传输系统, 其传输特性是带宽 3600Hz 的余弦滚降函数, 无码间串扰传输的最高码元速率为 4800Baud 。求:

- (1) 该系统的奈奎斯特带宽和滚降系数; (6 分)
- (2) 无 ISI 的最高频带利用率 ($\text{b}/(\text{s} \cdot \text{Hz})$); (4 分)
- (3) 若以 3200bps 的比特率传输时, 有无 ISI? (5 分)

$$(1) B = \frac{1}{2}(1+\alpha)R_B \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

$$f_N = \frac{1}{2}R_B = 2400 \text{ Hz}$$

$$(2) \eta_b = \frac{R_b}{B} = \frac{R_B \log_2 M}{B} = \frac{4800 \times 2}{3600} = 2.67 \text{ b}/(\text{s} \cdot \text{Hz})$$

$$(3) R_{b\max} = 4800 \times 2 = 9600 \text{ b/s}$$

是 3200bps 的整数倍, 无 ISI。

9. (15分) 已知二元序列“01101010”，若采用正弦波载波，载波初始相位为零，码元速率为4800Baud，

载波频率为9600Hz。规定：绝对相位 $\varphi = \begin{cases} 0 & \text{代表“1”} \\ \pi & \text{代表“0”} \end{cases}$ ，以及前后码元相对相位

$$\Delta\varphi = \begin{cases} 0 & \text{代表“0”} \\ \pi & \text{代表“1”} \end{cases}$$

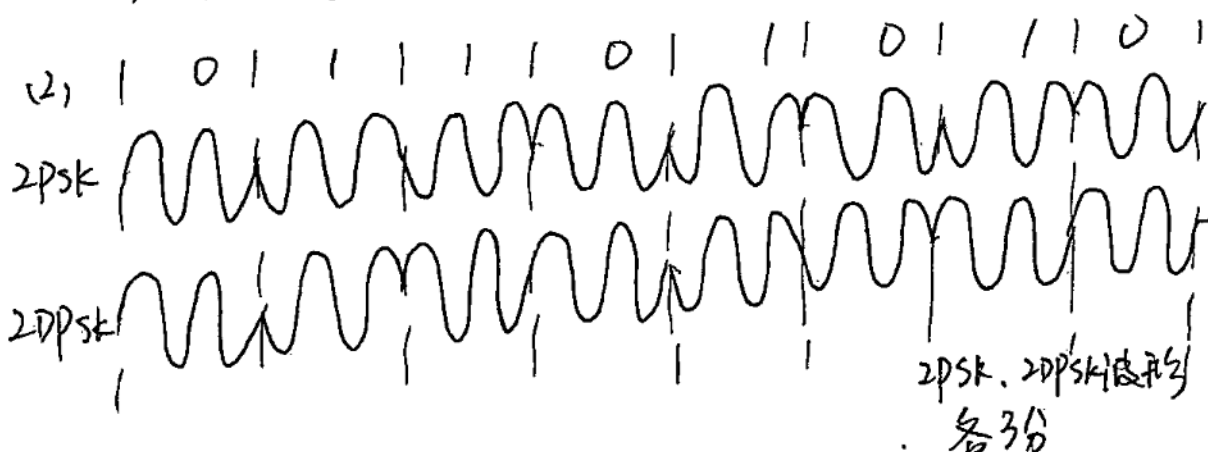
(1) 每个码元中包含多少个载波周期？(1分)

(2) 画出2PSK和2DPSK调制信号波形；(6分)

(3) 计算2PSK信号的第一谱零点带宽以及该带宽所对应的频带利用率($\text{b}/(\text{s} \cdot \text{Hz})$)；(4分)

(4) 画出2PSK相干解调框图。(4分)

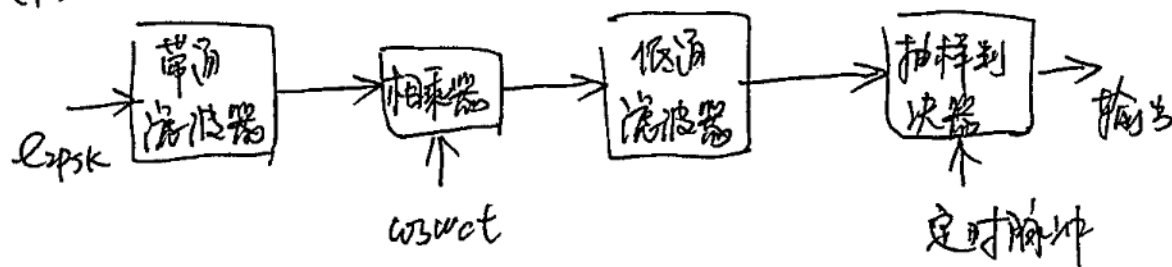
(1) $f_c/R_B = 2$ ，每个码元两个载波



(3) $B = 2f_B = 2 \times 4800 = 9600 \text{ Hz}$ (2分)

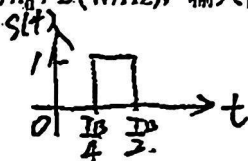
$$\eta_b = \frac{R_b}{B} = \frac{4800}{9600} = 0.5 \text{ b}/(\text{s} \cdot \text{Hz}) \text{ (2分)}$$

(4)



10. (16分) 设定匹配滤波器输入端的高斯白噪声双边功率谱密度为 $n_0/2$ (W/Hz), 输入信号:

$$s(t) = U(t - \frac{T_B}{4}) - U(t - \frac{T_B}{2}), \text{ 其中 } U(t) \text{ 为阶跃函数.}$$

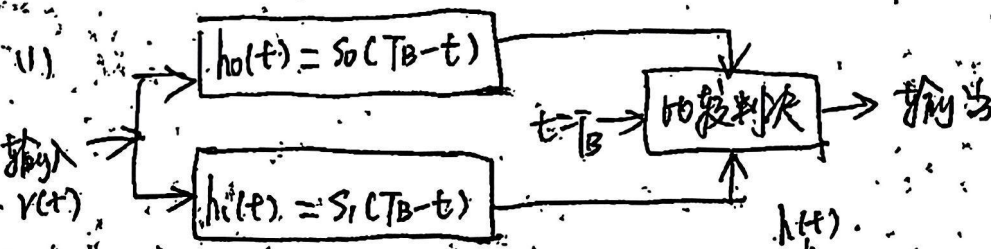


(1) 画出匹配滤波器形式的最佳接收机框图; (4分)

(2) 求匹配滤波器的冲激响应波形; (2分)

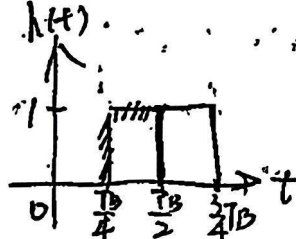
(3) 求匹配滤波器的输出信号波形; (6分)

(4) 在什么条件下, 接收信号输出信噪比达到最大, 并求最大值。 (4分)

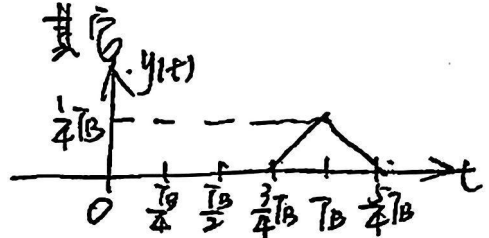


(2) $h(t) = s(t_0 - t) \quad t_0 \geq \frac{T_B}{2}$

取 $t_0 = T_B \quad h(t) = s(T_B - t)$



(3) $y(t) = s(t) * h(t) = \begin{cases} t - \frac{3}{4}T_B & \frac{3}{4}T_B < t < T_B \\ \frac{5}{4}T_B - t & T_B < t < \frac{5}{4}T_B \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$



(4) $t_0 \geq \frac{T_B}{2}$ 时, 输出信噪比最大

$$\gamma_{\max} = \frac{2E}{n_0}$$

$$E = \int_0^{T_B} s^2(t) dt = \frac{1}{4}T_B$$

$$\gamma_{\max} = \frac{\frac{1}{4}T_B}{n_0} = \frac{T_B}{4n_0}$$